



✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 10. Tìm kiếm nhị phân biến đổi



View as PDF

Cho mảng số nguyên **A[]** có **N** phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Hãy viết các hàm sau với độ phức tạp $O(\log N)$:

Submit solution

1. Tìm **vị trí xuất hiện đầu tiên** của phần tử **X** trong mảng, nếu không tồn tại X in ra -1.
2. Tìm **vị trí xuất hiện cuối cùng** của phần tử **X** trong mảng, nếu không tồn tại X in ra -1.
3. Tìm **vị trí xuất hiện đầu tiên của phần tử $\geq X$** trong mảng, nếu không tồn tại phần tử $\geq X$ in ra -1.
4. Tìm **vị trí xuất hiện đầu tiên của phần tử $> X$** trong mảng, nếu không tồn tại phần tử $> X$ in ra -1.
5. Tìm **số lần xuất hiện của phần tử X** trong mảng sử dụng kết quả của hàm 1 và 2.

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

> **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên dương **N** và **X**

Dòng thứ 2 là **N** phần tử trong mảng, các phần tử viết cách nhau một dấu cách.

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$0 \leq A[i], X \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra 5 dòng tương ứng với 5 kết quả của 5 hàm đề bài yêu cầu.



Input 01

```
12 4
1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7
```

[Copy](#)

Output 01

```
6
8
6
9
3
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
0
v



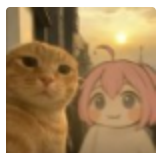
Nguyen_Van1Phuc2Toan

commented 12:03:07 am, 07/03/2026



Ý 5 minna nhớ nếu trường hợp X ko xuất hiện nghĩa là số lần xuất hiện =0 nhé, ko phải sử dụng kết quả hàm 1 và hàm 2

^
2
v



commented 3:31:21 pm, 06/08/2025

nmtuong_cpp



Nên làm ý 1. và 2. thế nào?



-a[] là mảng

-Đặt $l = 0$ và $r = n - 1$.

- $median = l + (r - l + 1) / 2$. Tại sao phải + thêm 1 vào? Vì từ 0 tới $n-1$ có $n-1 - 0 + 1$ giá trị.

-Nếu bạn khởi tạo $median = (r - l + 1) / 2$ thì có khả năng vòng while của bạn sẽ lặp vô hạn. (Tôi đã phải ngồi fix)

-Tìm kiếm nhị phân bình thường, $a[median] == x$ thì thay vì trả về median, bạn phải tìm thêm xem bên trái / bên phải có còn giá trị nào thỏa mãn $a[median] == x$ không?

-Khúc này bạn có thể dùng $while(a[median] == x) median--$; rồi trả về $median + 1$ gì đó tùy vào yêu cầu là xuất hiện cuối hay xuất hiện đầu tiên.

Nên làm ý 3. và 4. thế nào?

-Mình nghĩ là nên khởi tạo một biến $result = -1$; trước

-binary search thông thường 3 cái câu điều kiện, thì bây giờ bạn chỉ quan tâm $> / > =$ là nhận điều kiện / thỏa mãn, tức còn 2 câu điều kiện thôi.

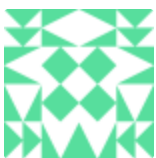
-Cứ khi nào câu điều kiện thỏa mãn $> / > = x$ thì bạn lưu vị trí vào biến $result$, rồi thu hẹp phạm vi tìm kiếm, xong vòng while trả về $result$ là được.

Ý 5.

-Đề không nói cụ thể là nếu ý 1 và ý 2 là -1 thì nên trả về cái gì? Trả về số lần xuất hiện hay kết quả của hàm 1 và hàm 2?

-Mình check testcases tí thì cần trả về 0 cho trường hợp ý 1 / ý 2 ra -1.

-Còn nếu ý 1 và ý 2 không phải -1, lấy kết quả ý2 - kết quả ý1 + 1 (vị trí cuối - vị trí đầu + 1) là được.



DuyTran

commented 8:20:43 pm, 12/11/2025



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Xin chân thành cảm ơn sư huynh

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**